

Чек-лист

Отношения величин и задачи на прямоугольник

Математическая модель текстовой задачи

7 класс

Кирилл Зиновьев

19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Что означает отношение величин

Если стороны прямоугольника относятся как

$$a : b = m : n,$$

то числа m и n показывают количество одинаковых долей.

Для длин сторон можно записать

$$a = mx, \quad b = nx, \quad x > 0.$$

Здесь x — длина одной общей доли.

Главная идея.

Запись

$$a : b = 3 : 6$$

не означает

$$a = 3, \quad b = 6.$$

Она означает, что обе длины получаются умножением чисел 3 и 6 на один и тот же положительный множитель.

Например, отношению $3 : 6$ подходят пары длин

$$3 \text{ и } 6, \quad 6 \text{ и } 12, \quad 9 \text{ и } 18,$$

поскольку во всех случаях отношение сокращается до $1 : 2$.

Можно ли сократить отношение?

Да. Отношения

$$3 : 6 \quad \text{и} \quad 1 : 2$$

равносильны.

Поэтому возможны две записи:

$$a = 3x, \quad b = 6x$$

или

$$a = y, \quad b = 2y.$$

Переменные x и y тогда имеют разные численные значения, однако итоговые длины сторон

совпадают.

2. Формулы прямоугольника

Для прямоугольника со сторонами a и b :

$$P = 2(a + b), \quad S = ab.$$

Если

$$a = mx, \quad b = nx,$$

то

$$P = 2(mx + nx) = 2(m + n)x.$$

Площадь:

$$S = (mx)(nx) = mnx^2.$$

При умножении x на x получаем

$$x \cdot x = x^2.$$

Поэтому, например,

$$(3x)(6x) = 18x^2.$$

3. Типовой способ решения задачи

Если известно отношение сторон и периметр, удобно действовать в таком порядке:

1. Перевести отношение на язык переменной:

$$a = mx, \quad b = nx.$$

2. Записать формулу периметра.
3. Подставить выражения для сторон и получить уравнение относительно x .
4. Найти x .
5. Восстановить длины сторон.

6. Вычислить требуемую величину, например площадь.

7. Проверить отношение сторон и исходное условие.

Пример 1.

Стороны прямоугольника относятся как 3 : 6, периметр равен 54 см. Найти площадь.

Пусть

$$a = 3x, \quad b = 6x.$$

Тогда

$$P = 3x + 6x + 3x + 6x = 18x.$$

По условию

$$P = 54,$$

поэтому

$$18x = 54, \quad x = 3.$$

Следовательно,

$$a = 9 \text{ см}, \quad b = 18 \text{ см}.$$

Площадь:

$$S = 9 \cdot 18 = 162 \text{ см}^2.$$

Пример 2.

Стороны относятся как 2 : 3, периметр равен 50 см.

Записываем

$$a = 2x, \quad b = 3x.$$

Тогда

$$2x + 3x + 2x + 3x = 50,$$

откуда

$$10x = 50, \quad x = 5.$$

Стороны равны

$$10 \text{ см} \quad \text{и} \quad 15 \text{ см}.$$

Поэтому

$$S = 150 \text{ см}^2.$$

Пример 3.

Стороны относятся как 3 : 5, периметр равен 16 см.

Пусть

$$a = 3x, \quad b = 5x.$$

Тогда

$$3x + 5x + 3x + 5x = 16,$$

то есть

$$16x = 16, \quad x = 1.$$

Следовательно,

$$S = (3x)(5x) = 15x^2 = 15 \text{ см}^2.$$

4. Математическая модель текстовой задачи

Математическая модель — это запись условий задачи с помощью переменных, формул, равенств и уравнений.

Рассмотрим движение из города A в город B .

Часть пути пройдена по обычной дороге со скоростью 40 км/ч, оставшаяся часть — по шоссе со скоростью 60 км/ч. Общий путь равен 260 км.

Если времена движения равны t_1 и t_2 , то пройденные расстояния:

$$s_1 = 40t_1, \quad s_2 = 60t_2.$$

Поскольку весь путь равен 260 км,

$$40t_1 + 60t_2 = 260.$$

Одного такого уравнения недостаточно для однозначного нахождения двух неизвестных t_1 и t_2 .

Нужна дополнительная независимая информация, например общее время движения:

$$t_1 + t_2 = T.$$

Тогда получается система из двух уравнений.

Проверка здравого смысла

Если весь путь 260 км проходится со скоростями от 40 до 60 км/ч, общее время должно лежать между

$$\frac{260}{60} = \frac{13}{3} \approx 4,33 \text{ ч}$$

и

$$\frac{260}{40} = 6,5 \text{ ч.}$$

Поэтому, например, общее время 4 часа противоречило бы физическому смыслу условия.

5. Типичные ошибки

- Подменять отношение

$$a : b = 3 : 6$$

равенствами

$$a = 3, \quad b = 6.$$

- Использовать разные множители для частей одного отношения. В записи

$$a = 3x, \quad b = 6x$$

переменная x одна и та же.

- Забывать, что

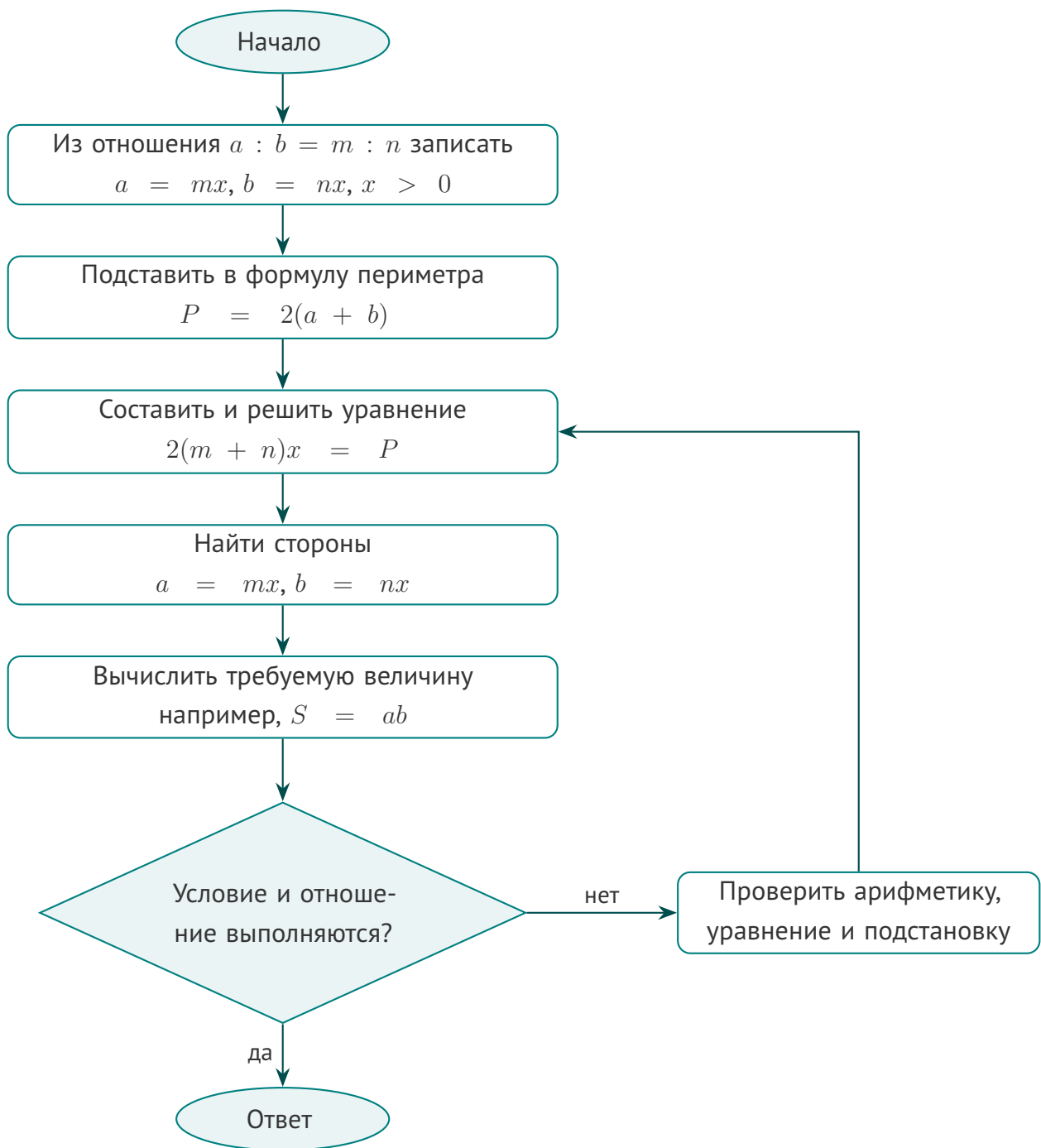
$$x \cdot x = x^2.$$

- Пытаться найти площадь до определения масштаба x , если данных для этого ещё недостаточно.
- Использовать число из условия, не связывая его с формулой. Например, периметр должен войти в уравнение через

$$P = 2(a + b).$$

- Терять единицы измерения: длина измеряется в см, м, км; площадь — в см², м² и т. д.
- В текстовой задаче с несколькими неизвестными считать модель завершённой, когда уравнений недостаточно для однозначного решения.

Алгоритм: отношение сторон и известный периметр



Тренировочный блок — Путь А

Правило работы.

Оформляйте решение последовательно: введите общую долю x , составьте уравнение, найдите x , затем вычислите требуемую величину.

1. Стороны прямоугольника относятся как $2 : 3$, а его периметр равен 40 см. Найдите площадь прямоугольника.
2. Стороны прямоугольника относятся как $3 : 5$, а его периметр равен 64 см. Найдите площадь прямоугольника.
3. Стороны прямоугольника относятся как $4 : 7$, а его периметр равен 66 см. Найдите длины сторон и площадь прямоугольника.
4. Стороны прямоугольника относятся как $5 : 8$, а его периметр равен 104 см. Найдите площадь прямоугольника.
5. Автомобиль проехал из города A в город B всего 260 км.

Часть пути он ехал по обычной дороге со скоростью 40 км/ч, оставшуюся часть — по шоссе со скоростью 60 км/ч.

Общее время движения составило 5 часов.

Сколько времени автомобиль ехал по обычной дороге и сколько по шоссе?

Самопроверка перед завершением работы:

все числа из условия использованы по смыслу;
уравнение соответствует условию;
найденное значение x положительно;
отношение сторон сохраняется;
единицы измерения указаны.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	96 см ²
---	--------------------

2	240 см ²
---	---------------------

3	стороны 12 см и 21 см; площадь 252 см ²
---	--

4	640 см ²
---	---------------------

5	по обычной дороге — 2 ч; по шоссе — 3 ч
---	---
